

## LKPD (LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK)

### K.1. LKPD PERTEMUAN 1

Konsep K3LH dan Budaya Kerja Industri

#### LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK — PERTEMUAN 1

Kelas / Rombel : X RPL / .....  
Mata Pelajaran : Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim  
Materi Pokok : Konsep K3LH dan Budaya Kerja Industri  
Pertemuan ke- : .....  
Hari / Tanggal : .....  
Nama Peserta Didik : .....  
Nomor Absen : .....

#### A. SOAL PILIHAN GANDA — Konsep K3LH

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E!

- 1 **Undang-undang yang menjadi dasar hukum utama penerapan K3 di Indonesia adalah...**
- A. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - B. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - C. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - D. PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
  - E. Permenaker No. 5 Tahun 2018
- Jawaban: \_\_\_\_\_

- 2 **Berikut yang BUKAN tujuan dari K3LH di tempat kerja adalah...**
- A. Melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja
  - B. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
  - C. Meningkatkan produktivitas pekerja
  - D. Menghilangkan kewajiban pemakaian APD
  - E. Menjaga lingkungan tempat kerja tetap aman
- Jawaban: \_\_\_\_\_

- 3 **Seorang programmer mengalami sakit punggung dan mata lelah setelah bekerja di depan komputer selama 10 jam tanpa istirahat. Hal ini termasuk contoh bahaya...**
- A. Bahaya Fisik Mekanis
  - B. Bahaya Kebakaran
  - C. Bahaya Ergonomi
  - D. Bahaya Listrik
  - E. Bahaya Psikososial
- Jawaban: \_\_\_\_\_

- 4 **Yang dimaksud dengan 'Resik' dalam budaya 5R adalah...**
- A. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan dari area kerja
  - B. Menyusun barang secara teratur dan mudah ditemukan
  - C. Membersihkan area kerja dari kotoran dan debu secara rutin

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>D. Memelihara kondisi 3R pertama secara konsisten</p> <p>E. Membiasakan diri menerapkan standar secara mandiri</p> <p>Jawaban: _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | <p><b>Jika terjadi kebakaran di laboratorium komputer, tindakan PERTAMA yang harus dilakukan adalah...</b></p> <p>A. Langsung berlari keluar gedung</p> <p>B. Mematikan aliran listrik dan mengambil APAR jika aman</p> <p>C. Membuka semua jendela laboratorium</p> <p>D. Memanggil petugas pemadam kebakaran terlebih dahulu</p> <p>E. Menyiram api dengan air dari wastafel</p> <p>Jawaban: _____</p>                               |
| 6  | <p><b>Budaya kerja 'Ringkas' (Seiri) mengajarkan kita untuk...</b></p> <p>A. Membersihkan meja kerja setiap hari</p> <p>B. Hanya menyimpan barang/file yang benar-benar dibutuhkan</p> <p>C. Menyimpan semua peralatan dengan rapi di lemari</p> <p>D. Membiasakan diri bekerja tepat waktu</p> <p>E. Merawat peralatan kerja secara berkala</p> <p>Jawaban: _____</p>                                                                 |
| 7  | <p><b>Potensi bahaya yang sering dialami programmer akibat tekanan pekerjaan, deadline ketat, dan konflik tim disebut bahaya...</b></p> <p>A. Bahaya Fisik Mekanis</p> <p>B. Bahaya Ergonomi</p> <p>C. Bahaya Biologi</p> <p>D. Bahaya Psikososial</p> <p>E. Bahaya Kebakaran</p> <p>Jawaban: _____</p>                                                                                                                                |
| 8  | <p><b>APD yang paling tepat digunakan untuk menghindari risiko bahaya radiasi layar komputer adalah...</b></p> <p>A. Helm keselamatan</p> <p>B. Kacamata anti-radiasi (blue light glasses)</p> <p>C. Sarung tangan karet</p> <p>D. Masker respirator</p> <p>E. Ear protection</p> <p>Jawaban: _____</p>                                                                                                                                |
| 9  | <p><b>Berikut yang merupakan contoh penerapan budaya 'Rapi' (Seiton) di laboratorium RPL adalah...</b></p> <p>A. Membersihkan debu dari perangkat komputer</p> <p>B. Membuang file yang sudah tidak terpakai dari flashdisk</p> <p>C. Menyusun kabel komputer dengan rapi menggunakan cable tie</p> <p>D. Membuat jadwal piket kebersihan laboratorium</p> <p>E. Mematuhi peraturan tata tertib laboratorium</p> <p>Jawaban: _____</p> |
| 10 | <p><b>Sistem Manajemen K3 (SMK3) di Indonesia diatur dalam...</b></p> <p>A. UU No. 1 Tahun 1970</p> <p>B. UU No. 13 Tahun 2003</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | C. PP No. 50 Tahun 2012<br>D. Permenaker No. 1 Tahun 1980<br>E. ISO 45001:2018<br>Jawaban: _____ |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### B. SOAL ISIAN SINGKAT

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!

|   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kepanjangan K3LH adalah .....                                                                     |
| 2 | Undang-undang yang mengatur tentang Keselamatan Kerja di Indonesia adalah UU No. .... Tahun ..... |
| 3 | Filosofi 5R berasal dari negara ..... dengan istilah asli .....                                   |
| 4 | 'R' keempat dalam budaya 5R adalah ..... yang berarti .....                                       |
| 5 | Peralatan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran awal di laboratorium disebut .....            |
| 6 | Bahaya akibat posisi duduk yang salah saat menggunakan komputer termasuk bahaya .....             |
| 7 | Jalur khusus yang harus dilalui ketika terjadi bencana disebut jalur .....                        |

### C. SOAL URAIAN

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas!

| No | Soal                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jelaskan perbedaan antara <b>Keselamatan Kerja</b> dan <b>Kesehatan Kerja</b> beserta masing-masing satu contoh konkret di laboratorium RPL!                                                       |
| 2  | Sebutkan dan jelaskan <b>5 elemen budaya 5R</b> beserta contoh penerapannya masing-masing di laboratorium RPL!                                                                                     |
| 3  | Mengapa seorang programmer atau pengembang perangkat lunak tetap wajib memahami <b>K3LH</b> meskipun bekerja di lingkungan kantor/laboratorium, bukan di pabrik? Berikan <b>3 alasan konkret</b> ! |
| 4  | Gambarkan dan jelaskan prosedur yang benar jika terjadi <b>kebakaran di laboratorium komputer sekolah</b> kalian! (langkah 1 hingga selesai)                                                       |

### D. JURNAL REFLEKSI PERTEMUAN 1

Hal baru yang saya pelajari hari ini:

.....  
.....  
.....

Hal yang masih belum saya pahami dengan jelas:

.....  
.....  
.....

**Cara K3LH yang akan saya terapkan di laboratorium mulai sekarang:**

.....  
.....  
.....

## K.2. LKPD PERTEMUAN 2

Mind Mapping Budaya Kerja Industri

### LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK — PERTEMUAN 2

Kelas / Rombel : X RPL / ..... | Hari/Tanggal : .....

**Nama Anggota Kelompok :**

1) ..... 2) ..... 3) .....

#### A. PANDUAN DAN KETENTUAN MIND MAP

##### PANDUAN PEMBUATAN MIND MAP

Buat Mind Map tentang BUDAYA KERJA yang terdiri dari DUA cabang utama:

**1. Budaya Kerja di Industri Secara Umum (Sosial)**

Sub-topik yang wajib dikembangkan: komunikasi, disiplin waktu, etika profesi, kerja tim, hierarki organisasi, pakaian kerja, dll.

**2. Budaya Kerja Sesuai Keahlian (Programmer / Developer)**

Sub-topik yang wajib dikembangkan: coding standard, code review, agile/scrum, dokumentasi, remote work, continuous learning, open source, dll.

**Kemudian diskusikan dengan teman kelompok (maksimal 3 orang) dan presentasikan di depan kelas!**

#### B. KETENTUAN TEKNIS & FORMAT PRESENTASI

##### Ketentuan Mind Map

- ✓ Dibuat di kertas HVS A3 atau kertas manila
- ✓ Topik utama di tengah: 'BUDAYA KERJA INDUSTRI'
- ✓ Minimal 2 cabang utama (umum & programmer)
- ✓ Minimal 5 sub-cabang per cabang utama
- ✓ Menggunakan minimal 3 warna berbeda
- ✓ Gambar/ikon pendukung (opsional, nilai +)
- ✓ Nama dan NIS anggota kelompok dicantumkan
- ✓ Tulisan rapi dan mudah dibaca

##### Format Presentasi (5 Menit per Kelompok)

1. Perkenalan anggota kelompok (30 detik)
  2. Jelaskan struktur mind map kalian (1 menit)
  3. Paparkan isi cabang 'Budaya Kerja Umum' (1,5 menit)
  4. Paparkan isi cabang 'Budaya Kerja Programmer' (1,5 menit)
  5. Kesimpulan perbedaan utama keduanya (30 detik)
- Catatan: Setiap anggota WAJIB berbicara minimal 1 menit!**  
**Kelompok lain wajib memberi 1 pertanyaan.**

#### C. TABEL KOMPARASI BUDAYA KERJA (Isi sebelum membuat mind map!)

Lengkapi tabel berikut sebagai bahan/referensi sebelum membuat mind map. Isi berdasarkan diskusi kelompok dan riset mini!

| Aspek Budaya Kerja | Budaya Kerja Umum/Sosial | Budaya Kerja Programmer |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Disiplin Waktu     | .....                    | .....                   |
| Komunikasi         | .....                    | .....                   |
| Pakaian/Penampilan | .....                    | .....                   |
| Etika Profesi      | .....                    | .....                   |
| Kerja Tim          | .....                    | .....                   |
| Inovasi            | .....                    | .....                   |
| Pembelajaran       | .....                    | .....                   |
| Lingkungan Kerja   | .....                    | .....                   |

#### D. AREA SKETSA MIND MAP

(Sketsa/Draft mind map — gambarlah struktur mind map dalam bentuk flowchart atau sketsa tangan)

#### E. REFLEKSI SETELAH PRESENTASI

1. Perbedaan PALING MENONJOL antara budaya kerja industri umum dan budaya kerja programmer menurut kelompok kami adalah:

.....  
 .....  
 .....

2. Hal PALING MENARIK yang kami temukan tentang budaya kerja programmer adalah:

.....  
 .....  
 .....

3. Budaya kerja yang ingin kami terapkan mulai sekarang sebagai calon programmer adalah:

.....  
 .....  
 .....

4. Pertanyaan yang kami terima dari kelompok lain dan jawaban kami:

K.3. LKPD PERTEMUAN 3

5R (K5) dan Analisis Jenis Bahaya di Tempat Kerja

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK — PERTEMUAN 3

Kelas / Rombel : X RPL /

Hari/Tanggal :

Nama Peserta Didik :

Nomor Absen :

A. MATERI: BUDAYA KERJA 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

Bacalah tabel materi 5R berikut dengan seksama, kemudian isi kolom yang masih kosong berdasarkan pemahaman dan pengamatan kalian di laboratorium RPL!

| Kode | Elemen 5R        | Definisi/Makna                                                                                                            | Contoh di Lab RPL                                                                                                             | Manfaat                                                                                             |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1   | Ringkas (Seiri)  | Memilah dan menyingkirkan barang/file yang tidak diperlukan dari area kerja, hanya menyimpan yang benar-benar dibutuhkan. | Menghapus file sampah dari komputer lab, membuang ATK rusak, tidak meletakkan tas di meja kerja.                              | Area kerja lebih luas, mudah menemukan barang yang dibutuhkan, mengurangi risiko kecelakaan.        |
| R2   | Rapi (Seiton)    | Menyusun dan menempatkan barang/peralatan yang diperlukan di tempat yang tetap dan mudah dijangkau.                       | Kabel komputer tertata dengan cable tie, peralatan laboratorium disimpan di rak berlabel, folder file terstruktur sistematis. | Hemat waktu mencari barang, tampilan lab profesional, mengurangi risiko tersandung kabel.           |
| R3   | Resik (Seiso)    | Membersihkan area kerja, peralatan, dan lingkungan dari kotoran, debu, dan noda secara rutin dan konsisten.               | Membersihkan keyboard dan monitor setiap akhir pelajaran, mengepel lantai lab, membersihkan debu CPU.                         | Peralatan lebih awet, lingkungan belajar nyaman, mencegah masalah kesehatan akibat debu.            |
| R4   | Rawat (Seiketsu) | Mempertahankan dan memelihara kondisi tiga R sebelumnya (Ringkas, Rapi, Resik) secara berkelanjutan melalui standarisasi. | Membuat jadwal piket lab, membuat aturan dan SOP penggunaan laboratorium, membuat label pada peralatan.                       | Kondisi lab selalu optimal, membangun kebiasaan positif, memudahkan orang baru memahami sistem lab. |

|    |                         |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                            |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5 | <b>Rajin (Shitsuke)</b> | Membiasakan diri untuk mematuhi standar, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan secara mandiri dan konsisten. | Selalu mematikan komputer setelah digunakan, mengembalikan peralatan ke tempatnya, menjaga ketertiban tanpa diingatkan. | Membentuk karakter profesional, meningkatkan kedisiplinan, menciptakan budaya kerja positif berkelanjutan. |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. MATERI: 6 JENIS BAHAYA DI TEMPAT KERJA TEKNOLOGI INFORMASI

Berikut adalah materi referensi tentang 6 jenis bahaya yang wajib dipahami oleh calon pekerja di bidang TI:

| Jenis Bahaya                   | Lokasi/Sumber Bahaya (Lab RPL)                                                                           | Risiko yang Mungkin Terjadi                                                         | Contoh Kejadian Nyata                                                          | Tingkat Risiko | Tindak Pengendalian                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a. Bahaya Listrik</b>       | Stop kontak, kabel power komputer, UPS, instalasi listrik laboratorium                                   | Sengatan listrik (electric shock), luka bakar, kematian, kerusakan peralatan        | Kabel yang terkelupas menyebabkan short circuit dan kebakaran                  | T (Tinggi)     | Inspeksi rutin kabel, gunakan stop kontak berstandar SNI, pasang MCB, jangan overload listrik               |
| <b>b. Bahaya Kebakaran</b>     | Peralatan komputer yang overheat, instalasi listrik tidak standar, bahan mudah terbakar (kertas, kardus) | Kebakaran laboratorium, kerusakan perangkat, cedera fisik, korban jiwa              | CPU yang overheating memicu percikan api dan membakar kabel di sekitarnya      | T (Tinggi)     | Pasang APAR di lab, jangan menutup ventilasi CPU, buat jalur evakuasi jelas, latihan evakuasi rutin         |
| <b>c. Bahaya Ergonomi</b>      | Kursi yang tidak ergonomis, posisi monitor terlalu tinggi/rendah, pencahayaan kurang, durasi duduk lama  | Nyeri punggung, sakit leher, Computer Vision Syndrome (CVS), Carpal Tunnel Syndrome | Programmer mengalami sakit punggung kronis akibat duduk >8 jam tanpa break     | S (Sedang)     | Atur tinggi kursi dan monitor yang sesuai, istirahat 20-20-20, gunakan kacamata anti-radiasi, standing desk |
| <b>d. Bahaya Psikososial</b>   | Deadline proyek ketat, konflik tim, beban kerja berlebihan, jam kerja tidak teratur, tekanan target      | Stres kerja, burnout, kecemasan, depresi, penurunan produktivitas, turnover tinggi  | Developer mengalami burnout akibat sprint marathon selama 2 minggu tanpa libur | S (Sedang)     | Manajemen beban kerja yang adil, budaya tim yang suportif, akses konseling, time management training        |
| <b>e. Bahaya Biologi/Kimia</b> | Debu komputer, jamur di ruangan lembab, bahan                                                            | Alergi, iritasi kulit, gangguan pernapasan,                                         | Teknisi terpapar debu berlebihan saat                                          | R (Rendah)     | Gunakan masker saat membersihkan perangkat,                                                                 |

|                                |                                                                                            |                                                                         |                                                                                  |            |                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | pembersih kimia komputer (alkohol, cairan pembersih LCD)                                   | penyakit akibat paparan zat berbahaya                                   | membersihkan CPU tanpa masker                                                    |            | ventilasi lab yang baik, penyimpanan bahan kimia yang aman                                                      |
| <b>f. Bahaya Fisik Mekanis</b> | Peralatan komputer (monitor berat, server rack), meja dan kursi laboratorium, lantai licin | Terpukul benda jatuh, tergelincir, tertimpa peralatan berat, luka memar | Monitor lama jatuh dari meja akibat diletakkan di pinggir meja yang tidak stabil | R (Rendah) | Pastikan meja kokoh dan monitor terpasang aman, gunakan alas anti-slip, tata letak meja tidak menghalangi jalur |

#### KETERANGAN TINGKAT RISIKO:

T (Tinggi) = Bahaya yang dapat langsung mengancam nyawa, memerlukan pengendalian segera dan prioritas utama.

S (Sedang) = Bahaya yang dapat menyebabkan cedera/penyakit serius jika tidak dikendalikan, perlu tindakan terencana.

R (Rendah) = Bahaya dengan dampak minimal, risiko kecil, namun tetap perlu dipantau dan dikendalikan.

#### C. TUGAS: ANALISIS BAHAYA DI LABORATORIUM RPL KALIAN!

Berdasarkan materi di atas dan pengamatan langsung terhadap kondisi laboratorium RPL sekolahmu, isilah tabel analisis bahaya berikut dengan tepat! Identifikasi lokasi/sumber bahaya yang SPESIFIK ada di laboratorium kalian.

| Jenis Bahaya                   | Lokasi / Sumber Bahaya | Risiko | Contoh Kejadian | Tingkat Risiko (T/S/R) | Tindak Pengendalian |
|--------------------------------|------------------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>a. Bahaya Listrik</b>       |                        |        |                 |                        |                     |
| <b>b. Bahaya Kebakaran</b>     |                        |        |                 |                        |                     |
| <b>c. Bahaya Ergonomi</b>      |                        |        |                 |                        |                     |
| <b>d. Bahaya Psikososial</b>   |                        |        |                 |                        |                     |
| <b>e. Bahaya Biologi/Kimia</b> |                        |        |                 |                        |                     |
| <b>f. Bahaya Fisik Mekanis</b> |                        |        |                 |                        |                     |

| No | D. Pertanyaan Analisis Lanjutan                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dari 6 jenis bahaya di atas, bahaya manakah yang menurut kamu paling mengancam keselamatan peserta didik di laboratorium RPL? Jelaskan alasanmu dengan data/fakta! |



|   |                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Jika kamu menjadi koordinator K3LH di sekolahmu, apa 3 tindakan prioritas yang pertama kali akan kamu lakukan untuk meningkatkan keselamatan di laboratorium RPL? |
| 3 | Bagaimana hubungan antara penerapan budaya 5R dengan pengurangan risiko bahaya di tempat kerja? Jelaskan dengan contoh konkret!                                   |

#### E. SIMULASI PROSEDUR DARURAT — CHECKLIST

Beri tanda centang (✓) pada prosedur yang sudah kamu ketahui dan tanda silang (X) pada yang belum kamu ketahui!

| No | Prosedur Darurat yang Harus Diketahui                                        | ✓ Tahu | X<br>Belum |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | Mengenali tanda-tanda awal kebakaran di laboratorium komputer                |        |            |
| 2  | Mengetahui lokasi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di sekolah                  |        |            |
| 3  | Mengetahui cara menggunakan APAR dengan benar (PASS: Pull-Aim-Squeeze-Sweep) |        |            |
| 4  | Mengetahui jalur evakuasi dari laboratorium RPL ke titik kumpul              |        |            |
| 5  | Mengetahui prosedur pertolongan pertama jika terkena sengatan listrik        |        |            |
| 6  | Mengetahui nomor darurat pemadam kebakaran, ambulans, dan keamanan sekolah   |        |            |
| 7  | Mengetahui cara melaporkan kecelakaan kerja kepada pihak berwenang           |        |            |
| 8  | Mengetahui prosedur penanganan cedera ringan (luka, memar) di laboratorium   |        |            |

#### F. JURNAL REFLEKSI AKHIR UNIT K3LH

**1. Hal paling penting yang saya pelajari selama 3 pertemuan K3LH:**

.....  
 .....  
 .....

**2. Perubahan nyata yang akan saya terapkan di laboratorium dan kehidupan kerja saya:**

.....  
 .....  
 .....

**3. Pertanyaan yang masih ingin saya temukan jawabannya tentang K3LH:**

.....  
 .....  
 .....

**4. Penilaian jujur saya terhadap kondisi K3LH di laboratorium RPL sekolah (nilai 1-10) dan alasannya:**

.....  
 .....

